

北京师范大学2026转数院笔试真题

2026年4月17日 15:30-17:30

(10分)一、求下列极限 1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1+2^n+3^n}{3}}$ 2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}.$

(10分)二、设 $\alpha > 0$, 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性.

(10分)三、设 $f''(x_0)$ 存在, 计算 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2}.$

(10分)四、设 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$, 计算 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 中常数 a, b, c 的值, 要求当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = p(x) + o(x^2).$

(10分)五、设 $f \in C^2[0, 1], f(0) = 0, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 求证 $|f'(x)| \leq 3, \forall x \in [0, 1].$

(10分)六、计算 $\int \frac{x^{11}}{x^8 + 3x^4 + 2} dx.$

(10分)七、设 $f(x) = x^2 - x \sin x, g(x) = \int_0^x t |\sin t| dt$, 判断 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在, 若存在, 请求其值; 若不存在, 请说明理由.

(10分)八、设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx.$

(10分)九、判断 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 的瑕点, 并说明积分值是否存在. 若存在, 请求其值; 若不存在, 请说明理由.

(10分)十、设曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi], a > 0$, 求曲线 Γ 的长度.